

Práctica 5 II

④ Módulo 4 :

$$\bullet \quad \overline{3} + \overline{1} = \overline{0}$$

$$\bullet \quad \overline{5} + \overline{9} = \overline{14} = \overline{2}$$

$$\bullet \quad \overline{40} \cdot \overline{3} = \overline{120} = \overline{0}$$

$$\bullet \quad (\overline{3} + \overline{2}) \cdot (\overline{6} \cdot \overline{8}) = \overline{5} \cdot \overline{48} = \overline{240} = \overline{0}$$

Módulo 5 :

$$\bullet \quad \overline{3} + \overline{1} = \overline{4}$$

$$\bullet \quad \overline{5} + \overline{9} = \overline{14} = \overline{4}$$

$$\bullet \quad \overline{40} \cdot \overline{3} = \overline{120} = \overline{0}$$

$$\bullet \quad (\overline{3} + \overline{2}) \cdot (\overline{6} \cdot \overline{8}) = \overline{5} \cdot \overline{48} = \overline{240} = \overline{0}$$

② Módulo 2 :

+	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$

x	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

Módulo 5 :

+	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$

x	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{1}$	$\overline{3}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{1}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

3

(a) $(\mathbb{Z}_4, +)$

• Cerrada:

• Se cumple que $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_4$, vale $\bar{a} + \bar{b} \in \mathbb{Z}_4$.

• Asociatividad: Basándonos en que la suma en los $\mathbb{Z}$ es asociativa

$$\bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = a + (b + c) + (a + b) + c = (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c}$$

• Neutro: Se cumple que $\exists \bar{e} \in \mathbb{Z}_4 : \forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_4$, vale $\bar{a} + \bar{e} = \bar{e} + \bar{a} = \bar{a}$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{a} + \bar{0} = \bar{a} \\ \bar{0} + \bar{a} = \bar{a} \end{array} \right\} \bar{0} \text{ es el neutro}$$

• Inversos: Se cumple que $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_4, \exists \bar{a}' \in \mathbb{Z}_4 : \bar{a} + \bar{a}' = \bar{a}' + \bar{a} = \bar{e}$

$$\bar{0} + \bar{0} = \bar{0}$$

$$\bar{1} + \bar{3} = \bar{0}$$

$$\bar{2} + \bar{2} = \bar{0}$$

$$\bar{3} + \bar{1} = \bar{0}$$

$(\mathbb{Z}_4, +)$ es grupo

(b) $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$

• Se cumple que es Cerrado, Asociativo y tiene neutro.

• Inversos: No se cumple que $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_4, \exists \bar{a}' \in \mathbb{Z}_4 : \bar{a} \cdot \bar{a}' = \bar{a}' \cdot \bar{a} = \bar{e}$

• Contraejemplo: Sea $\bar{x} \in \mathbb{Z}_4$, no se cumple $\bar{0} \cdot \bar{x} = \bar{x} \cdot \bar{0} = \bar{1}$

$(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ no es grupo

(c) $(\mathbb{Z}_3, \cdot)$ le pasa lo mismo que el de arriba, no es grupo.

(4)

$$A_1: \begin{array}{|c|c|c|} \hline + & \bar{0} & \bar{5} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{5} \\ \hline \bar{5} & \bar{5} & \bar{0} \\ \hline \end{array}$$

- Elemento neutro: se cumple que $\exists \bar{e} \in A_1: \forall \bar{a} \in A_1$ vale $\bar{a} + \bar{e} = \bar{e} + \bar{a} = \bar{a}$ y ese $\bar{e} = \bar{0}$, se ve en la tabla.
- Se cumple que $\forall \bar{a}, \bar{b} \in A_1$ vale $\bar{a} + \bar{b}^{-1} \in A_1$:
- En la tabla se ve que $\bar{b}^{-1} \in A_1$.
- También se observa que $\bar{a} + \bar{b}^{-1} \in A_1$.

$$A_2: \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline + & \bar{0} & \bar{2} & \bar{4} & \bar{6} & \bar{8} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{2} & \bar{4} & \bar{6} & \bar{8} \\ \hline \bar{2} & \bar{2} & \bar{4} & \bar{6} & \bar{8} & \bar{0} \\ \hline \bar{4} & \bar{4} & \bar{6} & \bar{8} & \bar{0} & \bar{2} \\ \hline \bar{6} & \bar{6} & \bar{8} & \bar{0} & \bar{2} & \bar{4} \\ \hline \bar{8} & \bar{8} & \bar{0} & \bar{2} & \bar{4} & \bar{6} \\ \hline \end{array}$$

- Elemento neutro: Se cumple que $\exists \bar{e} \in A_2: \forall \bar{a} \in A_2$ vale $\bar{a} + \bar{e} = \bar{e} + \bar{a} = \bar{a}$ y ese $\bar{e} = \bar{0}$, se ve en la tabla.
- Se ve que $\forall \bar{a}, \bar{b} \in A_2$ vale $\bar{a} + \bar{b}^{-1} \in A_2$.
- En la tabla se ve que $\bar{b}^{-1} \in A_2$.
- También se observa que $\bar{a} + \bar{b}^{-1} \in A_2$.

Todo elemento de $\mathbb{Z}_{10}$ se puede escribir como suma de elementos de A_1 y A_2 .

- $\bar{0} = \bar{0} + \bar{0}; \bar{0} \in A_1; \bar{0} \in A_2$ • $\bar{5} = \bar{5} + \bar{0}; \bar{5} \in A_1; \bar{0} \in A_2$
- $\bar{1} = \bar{5} + \bar{6}; \bar{5} \in A_1; \bar{6} \in A_2$ • $\bar{6} = \bar{0} + \bar{6}; \bar{0} \in A_1; \bar{6} \in A_2$
- $\bar{2} = \bar{0} + \bar{2}; \bar{0} \in A_1; \bar{2} \in A_2$ • $\bar{7} = \bar{5} + \bar{2}; \bar{5} \in A_1; \bar{2} \in A_2$
- $\bar{3} = \bar{5} + \bar{8}; \bar{5} \in A_1; \bar{8} \in A_2$ • $\bar{8} = \bar{0} + \bar{8}; \bar{0} \in A_1; \bar{8} \in A_2$
- $\bar{4} = \bar{0} + \bar{4}; \bar{0} \in A_1; \bar{4} \in A_2$ • $\bar{9} = \bar{5} + \bar{4}; \bar{5} \in A_1; \bar{4} \in A_2$

⑤ $\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$

Un elemento a es generador si: $\langle a \rangle = \mathbb{Z}_8$, es decir, su orden es 8

Elementos:

$\bar{0} \rightarrow \bar{3}^0 = \bar{0}$

$\bar{1} \rightarrow \bar{3}^3 = \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = \bar{9} = \bar{1}$

$\bar{2} \rightarrow \bar{3}^6 = \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = \bar{18} = \bar{2}$

$\bar{3} \rightarrow \bar{3}^1 = \bar{3}$

$\bar{4} \rightarrow \bar{3}^4 = \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = \bar{12} = \bar{4}$

$\bar{5} \rightarrow \bar{3}^5 = \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = \bar{21} = \bar{5}$

$\bar{6} \rightarrow \bar{3}^2 = \bar{3} + \bar{3} = \bar{6}$

$\bar{7} \rightarrow \bar{3}^7 = \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} + \bar{3} = \bar{21} = \bar{5}$

Orden del subgrupo cíclico generado por $\bar{2}$ en $(\mathbb{Z}_8, +)$

$\bar{2}^0 = \bar{0}$

$\bar{2}^1 = \bar{2}$

$\bar{2}^2 = \bar{2} + \bar{2} = \bar{4}$

$\bar{2}^3 = \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = \bar{6}$

$\bar{2}^4 = \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = \bar{8} = \bar{0} \rightarrow$ A partir de acá solo se repiten los resultados de arriba.

Tiene Orden 4, el subgrupo es $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\}$

⑥ El orden de a = menor $K > 0 : K \cdot a \equiv_6 0$

Para que a genere $\mathbb{Z}_6$ necesitamos $\text{MCD}(a, 6) = 1$ porque $\langle a \rangle$ tiene

6 elementos. Para que tenga 6 necesitamos $\text{MCD}(a, 6) = 1$

Verificamos cada a :

- $a = 0 : \langle 0 \rangle = \{0\} \rightarrow \text{orden } 1 \rightarrow \text{no genera}$
- $a = 1 : \langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \text{orden } 6 \rightarrow \text{generador}$
- $a = 2 : \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\} \rightarrow \text{orden } 3 \rightarrow \text{no genera}$
- $a = 3 : \langle 3 \rangle = \{0, 3\} \rightarrow \text{orden } 2 \rightarrow \text{no genera}$
- $a = 4 : \langle 4 \rangle = \{0, 4, 2\} \rightarrow \text{orden } 3 \rightarrow \text{no genera}$
- $a = 5 : \langle 5 \rangle = \{0, 5, 4, 3, 2, 1\} \rightarrow \text{orden } 6 \rightarrow \text{generador}$

7) Una terna $(A, +, \cdot)$ es un anillo si:

- $(A, +)$ es abeliano
- $(A, \cdot)$ es semigrupo (asociativo)
- Valen las propiedades distributivas:
 - $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
 - $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

En el ejercicio (3) demostramos que $(\mathbb{Z}_n, +)$ es cerrado, asociativo, tiene inversos y existe el neutro. La conmutatividad se demuestra basándonos en la conmutatividad de la suma para los $\mathbb{Z}$. Toda esa demostración para $\mathbb{Z}_n$ se aplica en $\mathbb{Z}_m$.

También demostramos para $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ que era semigrupo asociativo, lo mismo es para $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$

Demostremos distributivas:

$$\begin{aligned} \bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) &= \overline{a \cdot (b + c)} = \overline{a \cdot b + a \cdot c} = \overline{a \cdot b} + \overline{a \cdot c} = \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{c} \\ (\bar{a} + \bar{b}) \cdot \bar{c} &= \overline{(a + b) \cdot c} = \overline{a \cdot c + b \cdot c} = \overline{a \cdot c} + \overline{b \cdot c} = \bar{a} \cdot \bar{c} + \bar{b} \cdot \bar{c} \end{aligned}$$

∴ $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ tiene estructura de anillo.

8) Sea m un entero impar, probar que $m^2 \equiv_4 1$:

1. Como m es impar $\rightarrow m = 2K + 1, K \in \mathbb{Z}$

2. Elevamos al cuadrado: $m^2 = (2K + 1)^2 = 4K^2 + 4K + 1$

3. Factorizamos: $m^2 = 4(K^2 + K) + 1$

$$\therefore m^2 \equiv_4 1$$

9) En $\mathbb{Z}_m$, $\bar{a}$ es invertible si $\exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_m : \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Los elementos invertibles son $\bar{1}$ y $\bar{5}$

10) Probar que $(t, m) = 1 \Leftrightarrow t$ es invertible módulo m :

1. $(t, m) = 1 \rightarrow t$ es invertible módulo m :

1. Por Bézout (soltame flaco, salt de mivida):

$$1 = tK + mn, \text{ con } K, n \in \mathbb{Z}$$

2. Aplicado a clases de equivalencia:

$$\bar{1} = \bar{t}K + \bar{m}n$$

3. Como $m \cdot n$ es múltiplo de $m \rightarrow \bar{m}n = \bar{0} \therefore \bar{1} = \bar{t}K \rightarrow$

$$\bar{1} = \bar{t} \cdot \bar{K}$$

$\therefore t$ es invertible módulo m

2. t es invertible módulo $m \rightarrow (t, m) = 1$:

1. Como t es invertible $\rightarrow \bar{t} \cdot \bar{c} = \bar{1} \rightarrow \bar{t} \cdot \bar{c} \equiv_m 1$:

$$1. \bar{t} \cdot \bar{c} - 1 = m \cdot K \text{ con } K \in \mathbb{Z}$$

$$2. \quad \bar{t} \cdot \bar{c} - mk = 1$$

$$3. \quad \bar{t} \cdot \bar{c} + m(-k) = 1$$

$$2. \quad \text{Por Bezout} \rightarrow (t, m) = 1$$

∴ Demostramos lo pedido.

(11) Un anillo conmutativo con unidad en el que todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo se denomina Cuerpo:

Ya demostramos que $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ era anillo. Además, es conmutativo por la propiedad de conmutatividad de los $\mathbb{Z}$ con la multiplicación. También se cumple el neutro que es $\bar{1}$, y se cumple que todo elemento no nulo es decir, $\neq \bar{0}$ es inverso:

Como p es primo, y $\bar{a} \neq \bar{0} \rightarrow (a, p) = 1 \rightarrow \bar{a}$ es invertible

∴ Demostramos que es cuerpo.

(12) Podemos ver lo siguiente:

$$\left. \begin{array}{l} \bar{7}^1 \equiv_{12} \bar{7} \\ \bar{7}^2 \equiv_{12} \bar{1} \end{array} \right\} \text{Este patrón se repite cada 2}$$

Generalizamos el patrón:

$$\text{Si } \bar{7}^2 \equiv_{12} \bar{1} \rightarrow (\bar{7}^2)^k \equiv_{12} \bar{1}^k \equiv_{12} \bar{1}, \text{ es decir, } \bar{7}^{2k} \equiv_{12} \bar{1} \rightarrow \bar{7}^{2k+1} \equiv_{12} \bar{7}$$

$$\text{Como } 11 \text{ es impar} \rightarrow 11 = 2 \cdot 5 + 1 \rightarrow \bar{7}^{2 \cdot 5 + 1} \equiv_{12} \bar{7}$$

El resto es 7.